

GitLab-Zugriff mit 2FA

Prof. Dr. Jens von Pilgrim

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt, wie man das Kommandozeilentool `git` bei aktivierter 2FA mittels Access-Token verwenden kann.

In den Modulen WE1, WE2 und anderen werden Projekte in Form von Git-Repositories über GitLab bereitgestellt. Lokal wird dabei auf die Repositories über das Kommandozeilentool `git` zugegriffen. Damit man Zugriff auf die Repositories hat, muss man sich bei Verwendung von `git` authentifizieren, also einloggen.

Bei einfacher Authentifizierung mittels Nutzernamen und Passwort werden beim ersten Zugriff über `git` diese Daten abgefragt und dann in der Regel gespeichert. Bei Verwendung von 2FA muss man statt des Passworts ein sogenanntes "Access Token" verwenden. Access Tokens werden allgemein eingesetzt, um einem Dienst oder einem Programm, in unserem Fall `git`, Zugriff auf den Nutzeraccount zu geben, ohne dass dabei das Nutzerpasswort verwendet werden muss. Dadurch wird die Sicherheit erhöht, da im Gegensatz zum Passwort das Access Token im Allgemeinen eine kürzere Gültigkeit hat und gezielt nur die Rechte vergeben können, die das Tool benötigt. Insbesondere kann mit dem Access Token das Passwort nicht eingesehen oder verändert werden.

Bei der 2FA werden zwei verschiedene Faktoren zur Identifizierung des Nutzers verwendet. Bei Gitlab sind dies konkret:

- Faktor Wissen: Nutzername und Passwort
- Faktor Besitz: Gerät mit Anwendung zur Generierung von One-Time-Passwörtern

Die 2FA wird bei Gitlab am einfachsten aktiviert, in dem der angezeigt QR-Code in einer App (auf dem Handy), dem "one-time password authenticator" (oder einfach Authenticator) gescannt wird. Im dem QR-Code ist ein Initialisierungscode enthalten, mit dem der Authenticator jede Minute ein neues Einmal-Passwort, eine 6-stellige Nummer, erstellen kann.

Wenn man das bei Gitlab eingerichtet hat, muss man, um `git` verwenden zu können, eines der folgenden Dinge tun:

1. Access Token: Man generiert ein Access Token, das anstelle des Passworts beim Zugriff auf Repositories über HTTPS verwendet wird.
2. SSH-Keys: Man verwendet SSH-Keys, man muss dann auf die Repositories über die SSH-Adresse zugreifen.

In Firmen verwendet man häufig SSH-Keys, da dort der Zugriff immer über den Dienstrechner erfolgt. In den Modulen WE1 und WE2 ist aber immer die HTTPS-Adresse angegeben, da der Zugriff bisher darüber einfacher war (man benötigt nur Nutzername und Passwort). Wir bleiben bei dieser Methode, also dem Zugriff über HTTPS. Wer SSH-Keys verwenden will, kann dies natürlich auch tun.

Um nun also über HTTPS auf das Repository zuzugreifen, müssen wir zunächst ein Access Token erzeugen. Dazu wählen Sie den Eintrag “Access Tokens” im Gitlab-Menü rechts (Abbildung 1).

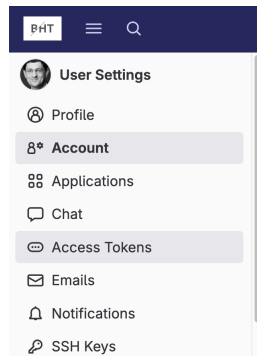


Abbildung 1: Access-Tokens im Gitlab-Menü

Im Bildschirm “Personal Access Tokens” (Abbildung 2) wählen Sie den Button Add new token

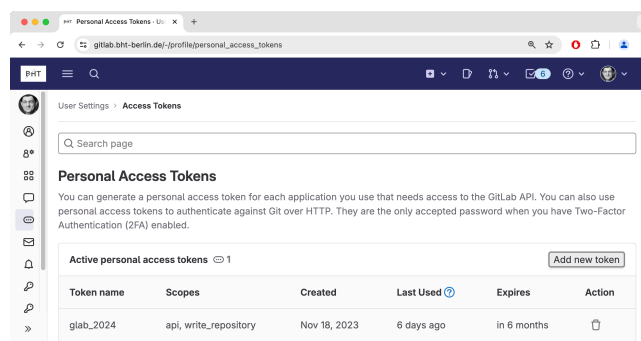


Abbildung 2: Personal Access Tokens

Geben Sie als Namen etwas sinnvolles an, bspw. “git Laptop” oder ähnliches. Das **Ablaufdatum kann maximal ein Jahr (minus 1 Tag)** in der Zukunft liegen. Wählen Sie als Scopes dort

- “**read_repository**” und
- “**write_repository**”

und erstellen Sie das Token mit Create personal access token.¹⁾

Sie sehen nun das Token (versteckt, vgl. Abbildung 3) und können es kopieren. Achtung: **Sie können das Token nur hier ein einziges Mal sehen! Wer das Token hier nicht kopiert, muss ein neues erstellen.**

Jetzt gehen Sie bspw. in VSCode in den Terminal. Falls Sie ein bereits geklontes Projekt offen haben, können Sie dort einfach einen Zugriff auf Gitlab mit `git pull` initiieren. Oder Sie klonen ein neues Repository mit `git clone`. Beim ersten Zugriff wird vermutlich die Abfrage mit einer Fehler-

¹⁾Wählen Sie nicht einfach alle Scopes. Der Witz von Access Tokens ist ja gerade, dass man nur eingeschränkte Rechte vergeben kann und sollte.

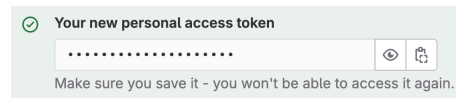


Abbildung 3

meldung abgelehnt – das macht nichts. Führen Sie den gleichen Befehl einfach noch einmal aus. Nun werden Sie (in VSCode oder vom Betriebssystem) nach den Nutzerdaten gefragt. Geben Sie dort Ihren Nutzernamen (Campus-ID, vgl. Abbildung 4) und – statt des Passworts – das Access Token (vgl. Abbildung 5) an. Die Daten werden in der Regel gespeichert, so dass man dies nur einmal angeben muss.

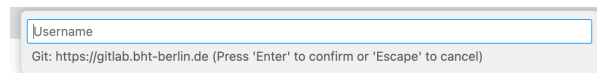


Abbildung 4: VSCode fragt nach Campus-ID



Abbildung 5: VSCode fragt nach Access-Token

Abkürzungsverzeichnis

2FA Zwei-Faktor-Authentifizierung